

## תרגול - ממיר מתח ממותגים דינאמיקה של ממיר ממותג

בתרגול זה ננתח את הדינאמיקה של ממיר ממותג.

### רקע כללי

נשתמש בסימונים הבאים:

|                        |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| $x(t)$                 | אות מקורי, למשל מתח או זרם במעגל                                                             |
| $\langle x(t) \rangle$ | אות ממוצע על מחזור                                                                           |
| $X$                    | אות ממוצע במצב יציב (נקודת העבודה של המעגל)                                                  |
| $\hat{x}(t)$           | אות קטן, המייצג שינוי קטן של האות הממוצע $\langle x(t) \rangle$ בסביבה של נקודת העבודה $X$ . |

נגדיר אות ממוצע שתלוי בזמן:

$$\langle x(t) \rangle = \frac{1}{T_s} \int_t^{t+T_s} x(\tau) d\tau$$

ונפרק את האות המקורי לנקודת עבודה ואות קטן:

$$\langle x(t) \rangle = X + \hat{x}(t)$$

ניתן להראות שעבור סליל וקבל הקשר שבין האותות הממוצעים דומה לקשר שבין האותות הרגעיים:

$$\text{קבל: } C \frac{d}{dt} \langle v(t) \rangle = \langle i(t) \rangle \quad \text{סליל: } L \frac{d}{dt} \langle i(t) \rangle = \langle v(t) \rangle$$

להלן שיטה סדורה לבנית מודל דינאמי של ממיר ממותג. נניח כי:

- הממיר עובד ב-CCM.
- השינויים באות הממוצע איטיים מאוד ביחס לתדר המיתוג. או במילים אחרות, לאורך מחזור מיתוג יחיד האות הממוצע כמעט קבוע.
- האותות הרגעיים משולשים, או בעלי אדווה זניחה.

שלבים לבנית מודל דינאמי

- **בחירת משתנים:**

- סלילים מתוארים ע"י הזרם הממוצע לאורך מחזור.
- קבלים מתוארים ע"י המתח הממוצע לאורך מחזור.

- רישום משוואות דיפרנציאליות:

עבור קבלים:

$$C \frac{d}{dt} \langle v(t) \rangle \approx d(t) \cdot (\langle i(t) \rangle \text{ in position 1}) \\ + (1-d(t)) \cdot (\langle i(t) \rangle \text{ in position 2})$$

ועבור סלילים:

$$L \frac{d}{dt} \langle i(t) \rangle \approx d(t) \cdot (\langle v(t) \rangle \text{ in position 1}) \\ + (1-d(t)) \cdot (\langle v(t) \rangle \text{ in position 2})$$

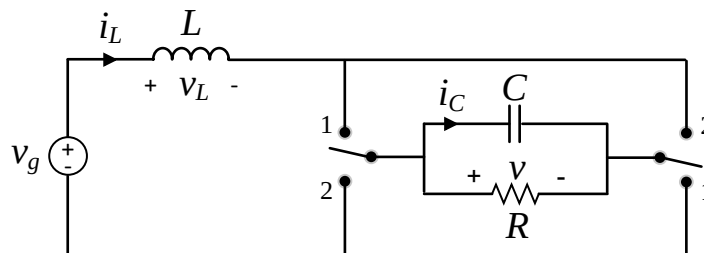
בנוסף, להלן שיטה מקוצרת לחישוב מודל אותות קטנים:  
(לפי המשוואות הלא ליניאריות של מודל האותות הממוצעים):

- מחליפים כל מכפלה מהצורה  $d \cdot \langle x \rangle$  בביטוי  $D\hat{x} + X\hat{d}$
- מחליפים כל מכפלה מהצורה  $(1-d) \cdot \langle x \rangle$  בביטוי  $(1-D)\hat{x} - X\hat{d}$
- מחליפים את כל האותות הממוצעים שנשארו באותות קטנים:  $\langle x \rangle \rightarrow \hat{x}$ . קבועים שאינם חלק ממכפלה כלשהי יש לאפס.

כאשר  $X, D$  הם האותות בנקודת העבודה.

**תרגיל**

נתבונן בממיר הבא:



הנחות:

- הממיר חסר הפסדים,
- המתגים פועלים בצורה משלימה כך ש
  - המתגים במצב 1 בפרק הזמן  $[0, dT_s]$ ,
  - המתגים במצב 2 בפרק הזמן  $[dT_s, T_s]$ ,
- לאורך מחזור מיתוג האות הממוצע כמעט קבוע,
- הזרם בסליל משולש בקירוב,
- המתח על הקבל בעל אדווה זניחה,
- $D \neq 0.5$ .

### סעיף א

חשבו את  $I_L, V$  בנקודת העבודה, כפונקציה של  $D, V_g, R$ .

### פתרון סעיף א

נקודת העבודה היא המצב היציב של המעגל, ומחשבים אותה בדיוק כפי שראינו בשיעורים הקודמים.

המתח הממוצע על הסליל חייב להתאפס:

$$(1) \quad D(V_g - V) + D'(V_g + V) = 0$$

הזרם הממוצע בקבל חייב להתאפס:

$$(2) \quad D\left(I_L - \frac{V}{R}\right) + D'\left(-I_L - \frac{V}{R}\right) = 0$$

פתרון המשוואות:

$$(3) \quad V = \frac{1}{2D-1} V_g$$
$$I_L = \frac{1}{2D-1} \frac{V}{R} = \frac{V_g}{(2D-1)^2 R}$$

### סעיף ב

רשמו משוואות הדיפרנציאליות המתארות את הדינאמיקה של הממיר במונחים של אותות ממוצעים.

### פתרון סעיף ב

עבור הסליל:

$$(4) \quad L \frac{d}{dt} \langle i_L \rangle = d \left( \langle v_g \rangle - \langle v \rangle \right) + (1-d) \left( \langle v_g \rangle + \langle v \rangle \right)$$
$$L \frac{d}{dt} \langle i_L \rangle = \langle v_g \rangle + (1-2d) \langle v \rangle$$

עבור הקבל:

$$(5) \quad C \frac{d}{dt} \langle v \rangle = d \left( \langle i_L \rangle - \frac{\langle v \rangle}{R} \right) + (1-d) \left( -\langle i_L \rangle - \frac{\langle v \rangle}{R} \right)$$
$$C \frac{d}{dt} \langle v \rangle = (2d-1) \langle i_L \rangle - \frac{\langle v \rangle}{R}$$

# סעיף ג

תארו את הדינאמיקה של הממיר במונחים של אותות קטנים (בסביבה של נקודת העבודה).

## פתרון סעיף ג

- a.  $d \cdot \langle x \rangle \rightarrow D\hat{x} + X\hat{d}$   
 b.  $(1-d) \cdot \langle x \rangle \rightarrow (1-D)\hat{x} - X\hat{d}$  נשתמש בשיטה המקוצרת:  
 c.  $\langle x \rangle \rightarrow \hat{x}$

ונקבל

$$(6) \quad L \frac{d}{dt} \hat{i}_L = \hat{v}_g + (1-2D)\hat{v} - 2V\hat{d}$$

$$C \frac{d}{dt} \hat{v} = (2D-1)\hat{i}_L + 2I_L\hat{d} - \frac{\hat{v}}{R}$$

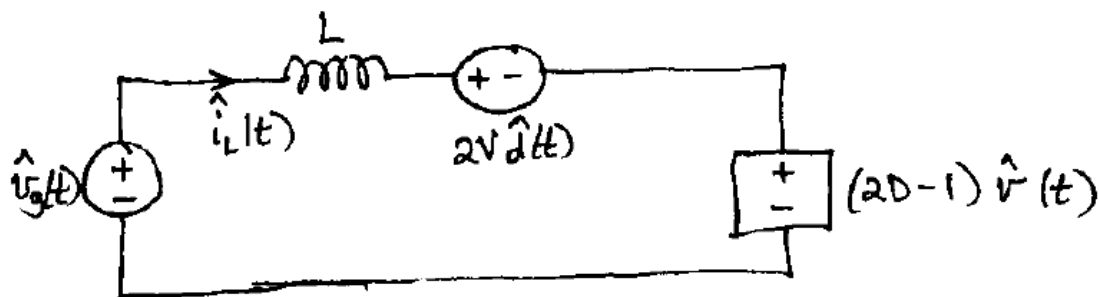
# סעיף ד

שרטטו מעגל שקול המראה את היחסים שבין האותות קטנים.

## פתרון סעיף ד

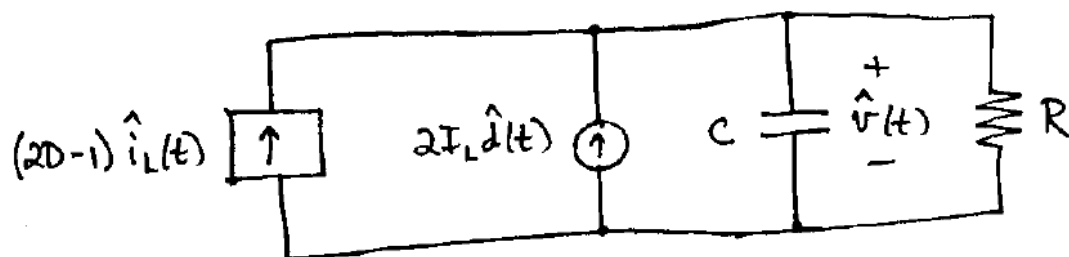
המשוואה הדיפרנציאלית של הסליל מתוארת ע"י המעגל השקול:

$$L \frac{d}{dt} \hat{i}_L = \hat{v}_g - (2V\hat{d} + (2D-1)\hat{v})$$

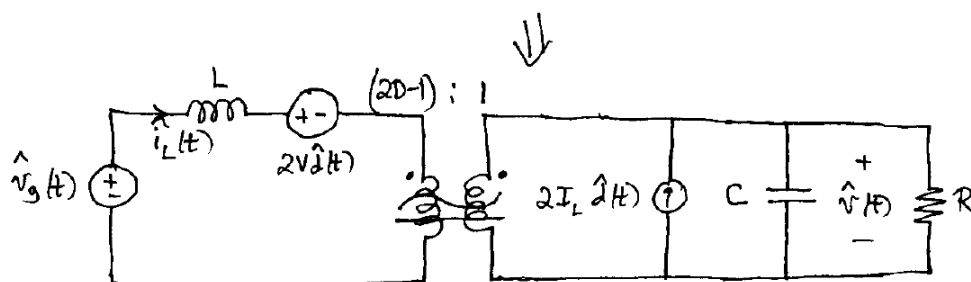
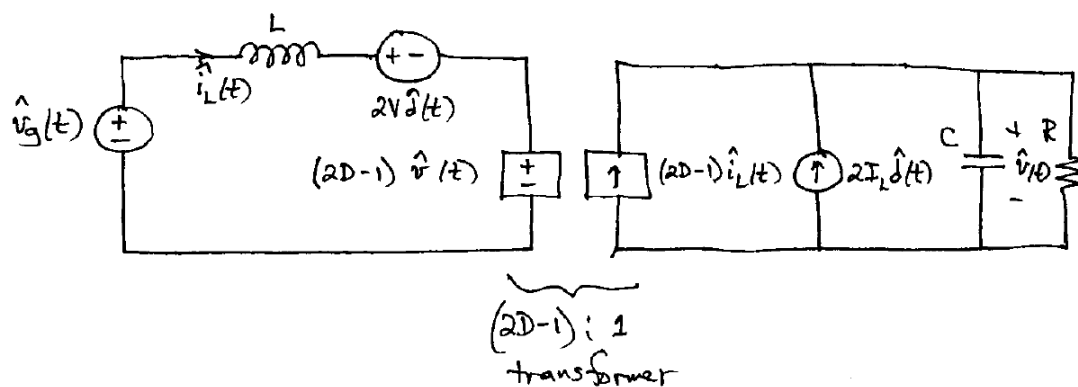


והמשוואה הדיפרנציאלית של הקבל מתוארת ע"י המעגל השקול:

$$C \frac{d}{dt} \hat{v} = (2D-1)\hat{i}_L + 2I_L\hat{d} - \frac{\hat{v}}{R}$$



נצמיד את המעגלים זה לזה ונקבל:

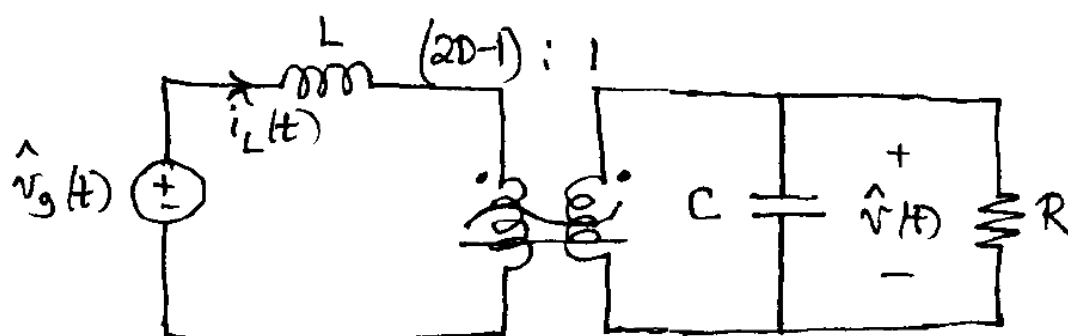


#### סעיף ה

עבור  $d = D = \text{constant}$  שרטטו מעגל שקול המראה את היחסים שבין האותות קטנים, וחשבו את פונקציות התמסורת  $\hat{v}_d(s)/\hat{v}_g(s)$  ו-  $\hat{i}_L(s)/\hat{v}_g(s)$ .

#### פתרון סעיף ה

עבור  $d = D = \text{constant}$  מקבלים  $\hat{d} = 0$ , והמעגל השקול הוא:



ניתן לפתור את המעגל על ידי שיקוף אלמנטים מצד לצד. מתקבלות פונקציות התמסורת:

$$\begin{aligned}
 \frac{\hat{i}_L(s)}{\hat{v}_g(s)} &= \frac{1}{sL + (2D-1)^2 \underbrace{\left( \frac{1}{sC} \parallel R \right)}_{\text{parallel connection}}} = \frac{1}{sL + \frac{(2D-1)^2 R}{1+sCR}} \\
 &= \frac{1+sCR}{(2D-1)^2 R + sL + s^2 LCR} \\
 (7) \quad \frac{\hat{v}(s)}{\hat{v}_g(s)} &= \frac{1}{2D-1} \frac{\frac{1}{sC} \parallel R}{\frac{sL}{(2D-1)^2} + \underbrace{\left( \frac{1}{sC} \parallel R \right)}_{\text{parallel connection}}} = \frac{1}{2D-1} \frac{\frac{R}{1+sCR}}{\frac{sL}{(2D-1)^2} + \frac{R}{1+sCR}} \\
 &= \frac{(2D-1)R}{(2D-1)^2 R + sL + s^2 LCR}
 \end{aligned}$$

ניתן לקבל את אותן פונקציות תמסורת ישירות מהמשוואות הדיפרנציאליות. נציב  $\hat{d} = 0$  במשוואות הדיפרנציאליות (באות קטן) שקיבלנו בסעיף הקודם:

$$\begin{aligned}
 L \frac{d}{dt} \hat{i}_L &= \hat{v}_g + (1-2D)\hat{v} \\
 C \frac{d}{dt} \hat{v} &= (2D-1)\hat{i}_L - \frac{\hat{v}}{R}
 \end{aligned}
 \quad (8)$$

נבצע התמרת לפלס:

$$\begin{aligned}
 sL\hat{i}_L(s) &= \hat{v}_g(s) + (1-2D)\hat{v}(s) \\
 sC\hat{v}(s) &= (2D-1)\hat{i}_L(s) - \frac{\hat{v}(s)}{R}
 \end{aligned}
 \quad (9)$$

ולאחר מספר פעולות אלגבריות נקבל:

$$\begin{aligned}
 \frac{\hat{i}_L(s)}{\hat{v}_g(s)} &= \frac{1+sCR}{(2D-1)^2 R + sL + s^2 LCR} \\
 (10) \quad \frac{\hat{v}(s)}{\hat{v}_g(s)} &= \frac{(2D-1)R}{(2D-1)^2 R + sL + s^2 LCR}
 \end{aligned}$$

ביטויים אלה זהים לביטויים שהתקבלו באמצעות ניתוח המעגל השקול.